

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS WEB

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas 1 Praktikum Pemrograman Berbasis Web (B)

Dosen Pengampu : Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro



Oleh :

Nama : Nadia Chelsea Alifia Ashab

NPM : 4524210072

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2025/2026

Tugas 1 : kalkulator.php

Sebelum modifikasi

```
1 <?php
2 // kalkulator.php
3 $hasil = null;
4 $pesan = '';
5
6 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
7     $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);
8     $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);
9     $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
10
11     switch ($operator) {
12         case '+':
13             $hasil = $a + $b;
14             break;
15
16         case '-':
17             $hasil = $a - $b;
18             break;
19
20         case '*':
21             $hasil = $a * $b;
22             break;
23
24         case '/':
25             if ($b == 0) {
26                 $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
27             } else {
28                 $hasil = $a / $b;
29             }
30             break;
31
32         default:
33             $pesan = 'Operator tidak valid.';
34     }
35 }
36 ?>
37 <!doctype html>
38 <html lang="id">
39
40 <head>
41     <meta charset="utf-8">
42     <title>Kalkulator</title>
43 </head>
44
45 <body>
46     <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
47
48     <form method="post">
49         <input type="number" step="any" name="a" required>
50
51         <select name="operator">
52             <option>+</option>
53             <option>-</option>
54             <option>*</option>
55             <option>/</option>
56         </select>
57
58         <input type="number" step="any" name="b" required>
59
60         <button type="submit">Hitung</button>
61     </form>
62
63     <?php if ($pesan): ?>
64         <p><?= htmlspecialchars($pesan) ?></p>
65     <?php elseif ($hasil !== null): ?>
66         <p>Hasil: <?= htmlspecialchars((string)$hasil) ?></p>
67     <?php endif; ?>
68 </body>
69
70 </html>
```

Sesudah modifikasi

Buat minimal dua modifikasi bermakna pada program (misalnya field baru, kondisi baru, styling, query, atau validasi).

```
1  <?php
2  // kalkulator.php
3  $hasil = null;
4  $pesan = '';
5
6  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
7      $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);
8      $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);
9      $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
10
11     switch ($operator) {
12         case '+':
13             $hasil = $a + $b;
14             break;
15
16         case '-':
17             $hasil = $a - $b;
18             break;
19
20         case '*':
21             $hasil = $a * $b;
22             break;
23
24         case '/':
25             if ($b == 0) {
26                 $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
27             } else {
28                 $hasil = $a / $b;
29             }
30             break;
31
32         case '**':
33             $hasil = $a ** $b; //tambahan rumus pangkat
34             break;
35
36         case '%':
37             $hasil = $a % $b; //tambahan rumus modulus
38             break;
39
40         default:
41             $pesan = 'Operator tidak valid.';
42     }
43 }
44 ?>
45 <!doctype html>
46 <html lang="id">
47
48 <head>
49     <meta charset="utf-8">
50     <title>Kalkulator</title>
51 </head>
52
53 <body>
54     <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
55
56     <form method="post">
57         <input type="number" step="any" name="a" required>
58
59         <select name="operator">
60             <option>+</option>
61             <option>-</option>
62             <option>*</option>
63             <option>/</option>
64             <option>**</option>
65             <option>%</option>
66         </select>
67
68         <input type="number" step="any" name="b" required>
69
70         <button type="submit">Hitung</button>
71     </form>
72
73     <?php if ($pesan): ?>
74         <p><?= htmlspecialchars($pesan) ?></p>
75     <?php elseif ($hasil !== null): ?>
76         <p>Hasil: <?= htmlspecialchars((string)$hasil) ?></p>
77     <?php endif; ?>
78 </body>
79
80 </html>
```

Tuliskan penjelasan singkat untuk lima bagian kode yang menurut Anda paling penting.

1. Menggunakan switch untuk perhitungan
switch digunakan untuk menentukan operasi matematika berdasarkan operator yang dipilih. Setiap case memiliki rumus perhitungan yang berbeda.
2. Validasi pembagian dengan nol
Validasi agar pengguna tidak melakukan pembagian dengan angka nol. Jika angka kedua adalah 0, program menampilkan pesan error daripada melakukan perhitungan.
3. Mengecek method POST
Bagian ini digunakan untuk mengecek apakah data dikirim menggunakan method POST. Perhitungan hanya akan dijalankan setelah pengguna mengirim form.
4. Mengambil nilai input
Kode ini digunakan untuk mengambil angka pertama dan angka kedua dari form. (float) digunakan agar nilai yang diterima dianggap sebagai angka, termasuk angka desimal.
5. Menentukan operator
Bagian ini mengambil operator yang dipilih pengguna, seperti +, -, *, /, **, atau %. Jika operator tidak dipilih, program menggunakan + sebagai nilai default.

Tugas 2 : biodata.php

Sebelum modifikasi

```
1  <?php
2  // biodata.php
3  function statusKelulusan(float $ipk): string
4  {
5      if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
6      if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
7      return 'Perlu Peningkatan';
8  }
9
10 $mahasiswa = [
11     'nim' => '2026001',
12     'nama' => 'Andi Pratama',
13     'prodi' => 'Teknik Informatika',
14     'semester' => 1,
15     'ipk' => 3.72
16 ];
17 ?>
18 <!doctype html>
19 <html lang="id">
20
21 <head>
22     <meta charset="utf-8">
23     <title>Biodata</title>
24 </head>
25
26 <body>
27     <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
28
29     <ul>
30         <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
31             <li>
32                 <? = ucfirst($kunci) ?>:
33                 <? = htmlspecialchars((string)$nilai) ?>
34             </li>
35         <?php endforeach; ?>
36     </ul>
37
38     <p>
39         Predikat:
40         <? = statusKelulusan($mahasiswa['ipk']) ?>
41     </p>
42 </body>
43
44 </html>
```

Sesudah modifikasi

Buat minimal dua modifikasi bermakna pada program (misalnya field baru, kondisi baru, styling, query, atau validasi).

```
1 <?php
2 // biodata.php
3 function statusKelulusan(float $ipk): string
4 {
5     if ($ipk >= 3.51) return 'Cumlaude'; // jika ipk sama dengan atau lebih besar dari 3.51 maka Cumlaude
6     if ($ipk >= 2.00) return 'Tidak Cumlaude'; // jika ipk dibawah 2.00 maka Tidak cumlaude
7     return 'IPK Tidak Valid';
8 }
9
10 $mahasiswa = [
11     'nim' => '4524210072',
12     'nama' => 'Nadia Chelsea',
13     'prodi' => 'Teknik Informatika',
14     'semester' => 5,
15     'ipk' => 3.72
16 ];
17 ?>
18 <!doctype html>
19 <html lang="id">
20
21 <head>
22     <meta charset="utf-8">
23     <title>Biodata</title>
24 </head>
25
26 <body>
27     <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
28
29     <ul>
30         <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
31             <li>
32                 <?= ucfirst($kunci) ?>:
33                 <?= htmlspecialchars((string)$nilai) ?>
34             </li>
35         <?php endforeach; ?>
36     </ul>
37
38     <p>
39         Predikat:
40         <?= statusKelulusan($mahasiswa['ipk']) ?>
41     </p>
42 </body>
43
44 </html>
```

Tuliskan penjelasan singkat untuk lima bagian kode yang menurut Anda paling penting.

1. Function statusKelulusan()
Function ini digunakan untuk menentukan predikat mahasiswa berdasarkan nilai IPK. Program akan mengecek IPK dan memberikan hasil berupa Cumlaude, Tidak Cumlaude, atau IPK Tidak Valid.
2. Array \$mahasiswa
Array ini digunakan untuk menyimpan data biodata mahasiswa, seperti NIM, nama, program studi, semester, dan IPK.
3. Perulangan foreach
foreach digunakan untuk mengambil dan menampilkan setiap data yang terdapat dalam array \$mahasiswa. Dengan cara ini, semua data biodata dapat ditampilkan tanpa menuliskan satu per satu.
4. ucfirst() dan htmlspecialchars()
ucfirst() digunakan untuk membuat huruf pertama pada nama kunci menjadi huruf kapital, misalnya nama menjadi Nama. Sedangkan htmlspecialchars() digunakan untuk

mengubah karakter khusus pada data menjadi format HTML yang aman saat ditampilkan.

5. Menampilkan Predikat IPK

Function `statusKelulusan()` menggunakan nilai IPK dari array `$mahasiswa`. Hasil dari function tersebut kemudian ditampilkan sebagai predikat mahasiswa.